# Chimica Organica I (CTF)

## *Organic chemistry I*

### Anno accademico 2025/2026

| | |
|---|---|
| **Codice attività didattica** | FAR0019 |
| **Docente** | Katia Martina (Titolare) |
| **Corso di studio** | [f003-c504] laurea magistrale in chimica e tecnologia farmaceutiche - a torino |
| **Anno** | 2° anno |
| **Periodo** | Primo semestre |
| **Tipologia** | Di base |
| **Crediti/Valenza** | 9 CFU |
| **SSD attività didattica** | CHIM/06 - chimica organica |
| **Erogazione** | Tradizionale |
| **Lingua** | Italiano |
| **Frequenza** | Consigliata |
| **Tipologia esame** | Scritto ed orale |
| **Prerequisiti** | Possono sostenere l'esame di Chimica Organica coloro che hanno superato tutti tranne uno gli esami del primo anno, propedeutico all'esame è il superamento di Chimica Generale e Inorganica. |
| **Propedeutico a** | Esami di Biochimica, Chimica farmaceutica e tossicologica I, Metodi fisici in chimica organica. Per accedere al laboratorio di Analisi dei Farmaci II, 2° modulo è necessario aver superato l'esame di Chimica organica I. Il superamento dell'esame, come anche tutti quelli del II anno sono propedeutici agli esami del quarto anno. |

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Insegnamenti
Elenco per anno
Elenco completo
Elenco degli insegnamenti
Elenco dei moduli

Utilità
Ricevimento studenti
Registrazione agli insegnamenti
Materiale didattico
Storico degli insegnamenti

## Avvisi

▸ Servizi e supporto per studenti con disabilità e DSA | Services and support for students with Disabilities and SLD

## Obiettivi formativi

ITALIANO | ENGLISH

Obiettivo dell'insegnamento è l'apprendimento dei principi base della nomenclatura IUPAC. Lo/la studen* apprenderà a tradurre le strutture in nomi IUPAC e viceversa. I composti organici verranno studiati nell'ottica del riconoscimento dei gruppi funzionali e del loro comportamento. Lo/la student* acquisirà i fondamenti della reattività dei composti organici e si approccerà alla sintesi di semplici molecole. Le formule di struttura sono indispensabili per l'apprendimento del insegnamento pertanto lo/la student* durante il insegnamento potrà esercitarsi ed imparare a scriverle con disinvoltura. Saper descrivere e disegnare il meccanismo delle reazioni affrontate è una componente indispensabile alla buona comprensione del insegnamento così come comprendere considerazioni stereochimiche quando si commentano strutture organiche ed anche meccanismi di reazione.

## Risultati dell'apprendimento attesi

ITALIANO | ENGLISH

Al termine del percorso di studio lo studente sarà in grado di padroneggiare le formule di struttura, la nomenclatura e i principali tipi di isomeria dei composti organici. Sarà in grado di classificare i composti del carbonio in un numero limitato di famiglie, riconoscendo per ciascuna la formula tipica e il comportamento chimico caratteristico, comprendendo le proprietà fondamentali dei membri più comuni e deducendo per analogia le caratteristiche essenziali degli altri appartenenti a una stessa serie omologa. Inoltre, saprà analizzare i meccanismi dei processi chimici, attribuendo loro la stessa importanza del processo stesso, ed utilizzarli come strumento per spiegare fenomeni sperimentali. Dimostrerà di conoscere e applicare le teorie fondamentali relative all'attività ottica, all'isomeria geometrica, alla tautomeria e ad altri fenomeni strutturali, riconoscendone l'origine logica a partire dalle osservazioni sperimentali. Infine, sulla base di queste conoscenze, sarà in grado di progettare schemi di sintesi per la preparazione di piccole molecole, integrando competenze teoriche e capacità di ragionamento chimico.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE Acquisizione di conoscenze teoriche relative chimica organica.
Riconoscimento dei gruppi funzionali e delle proprietà chimiche e chimico-fisiche di basi quali polarità, acidità, basicità, miscibilità. Riconoscimenti degli stereocentri e degli isomeri strutturali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE Comprensione e scrittura dei meccanismi di reazione e applicazione delle competenze teoriche nella scrittura di brevi percorsi sintetici. Riconoscimento della relazione esistente tra stereosomeri e conformeri.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a
valutazione e interpretazione di nuove casistiche sintetiche, limitatamente a modeste variazioni delle strutture molecolari proposte rispetto a quelle indicate nei libri di testo. Riconoscimento di prodotti secondari in contesti di limitata selettività sintetica.
ABILITÀ COMUNICATIVE Acquisizione di competenze e strumenti per la comunicazione nella forma scritta e orale, in lingua italiana, unitamente all'utilizzo di un linguaggio tecnico-scientifico appropriato.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di
autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

## Programma

ITALIANO | ENGLISH

Struttura degli atomi e legame chimico, costituzione dell'atomo, configurazione elettronica, orbitali ibridi, legame elettrostatico, covalente coordinativo, polarità dei
legami. Acidi e basi secondo Broensted -Lowry, Lewis, carica formale.

Gruppi funzionali e classificazione delle reazioni organiche, gruppi funzionali, reazioni di addizione, sostituzione, eliminazione, trasposizione, reazioni radicaliche. Nucleofili ed elettrofili.

Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà fisiche, alogenazione radicalica, combustione, tensione dell'anello nei cicloalcani, isomeria costituzionale.

Stereoisomeria 1)
analisi conformazionale in composti aciclici e ciclici.

Stereoisomeria 2)
chiralità, diastereoisomeria ed enantiomeria, attività ottica, proiezioni di Fischer, convenzione di Cahn-Ingold e Prelog notazione R,S.

Alcheni:
nomenclatura, proprietà fisiche, isomeria geometrica, sintesi, reattività, regola di Markovnikov.

Alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, acidità, sintesi e reazioni.

Alogenuri alchilici:
nomenclatura, polarità legame C-X, sintesi e reazioni. Reazioni di SN2,SN1,E1,E2,regola di Zaitsev.

Dieni coniugati:
struttura, preparazione, addizione elettrofila 1,2 e 1,4, cicloaddizione di Diels-Alder

Benzene e aromaticità: nomenclatura, struttura benzene, aromaticità secondo Huckel, sostituzione elettrofila aromatica, effetto dei sostituenti vs SEA, sostituzione nucleofila aromatica (addizione-eliminazione, benzino), reazioni di riduzione e ossidazione anelli aromatici.

Alcoli:
nomenclatura, proprietà fisiche, acidità, basicità, sintesi e reazioni.

Eteri ed epossidi:
struttura e proprietà, sintesi, reazioni, apertura degli anelli epossidici e relativa regiochimica.

Composti dello zolfo, fosforo, silicio, tioli, solfuri, disolfuri, esteri solforici, solfonici, acidi solfonici, solfoni, solfossidi, fosfine, sali di fosfonio, fosforani, organosilicio.

Aldedi e chetoni: nomenclatura,
proprietà, sintesi, reazioni di addizione nucleofila, formazioni di tioacetali, reazioni di Wittig, Wolf-Kishner, Clemmensen, Cannizzaro, ossidazione, composti carbonilici a,b-insaturi, reazione di Michael.

Acidi carbossilici:
nomenclatura, struttura e proprietà, preparazione e reattività.

Derivati degli acidi
carbossilici: nomenclatura, sintesi e reattività di alogenuri di acile, ammidi, nitrili, esteri, lattoni, lattami.

Reazione di
sostituzione in a ai carbonili e condensazione carbonilica. Tautomeria cheto-enolica, alogenazione in a, reazione di Hell-Volhardt-Zelinskii, reazione aloformica, sintesi malonica, sintesi acetacetica, reazione aldolica, reazione di Knoevenagel, condensazione di Claisen, ciclizzazione di Dieckmann.

Ammine alifatiche:
nomenclatura, struttura e proprietà, trasposizione di Curtius e Hofmann, eliminazione di Hofmann.

Ammine aromatiche:
nomenclatura, struttura e proprietà, sostituzione elettrofila aromatica, reazione di Sandmeyer.

Derivati dell'acido
carbonico ed altri gruppi funzionali azotati, cloroformiati e carbammati, guanidine, urea, tiourea, sali di uronio, basicità urea e guanidina, azidi.

Fenoli: nomenclatura, struttura e proprietà, reattività, ossidazione, trasposizione di Claisen.

Ammino acidi e carboidrati: cenni su stuttura e implicazioni stereochimiche.

Lipidi: cenni su cere, oli, grassi, saponi, terpeni.

## Modalità di insegnamento

ITALIANO | ENGLISH

Le modalità di insegnamento prevederanno 64 ore di lezioni frontali e 16 ore di esercitazione

## Lezioni Frontali

Le lezioni si svolgeranno in aula in presenza secondo l'orario stabilito.La frequenza alle lezioni è facoltativa e consigliata.Durante le lezioni frontali verranno illustrati i vari concetti di base della chimica organica e verranno proposti numerosi esercizi .

## Esercitazioni

Le esercitazioni si svolgeranno in aula.

Tutte le attività prevedono la partecipazione attiva della componente studentesca

## Modalità di verifica dell'apprendimento

ITALIANO | ENGLISH

È previsto un solo esame finale, costituito da una prova scritta seguita da un colloquio orale.

La prova scritta, della durata di 90 minuti, da svolgersi senza l'ausilio di libri e appunti, è composta da esercizi relativi al programma di insegnamento. Gli esercizi sono vari: generalmente viene richiesto di descrivere meccanismi di reazione, scrivere formule di struttura o formule limite di risonanza, attribuire nomenclatura IUPAC, e completare schemi di reazione. La prova scritta comprende anche 2 brevi quesiti a risposta multipla ed un esercizio di stereochimica.

In considerazione del notevole apporto interpretativo dell* student* necessario alla risoluzione degli esercizi l'elaborato viene giudicato sufficiente o insufficiente per l'ammissione alla prova orale.

La valutazione positiva è assegnata alle prove scritte in cui l* student* dimostri di possedere saldamente gli argomenti di base dell'insegnamento di Chimica Organica I.

Nel colloquio orale (20/30 minuti), vengono approfonditi argomenti presenti nella prova scritta o di pertinenza delliinsegnamento andando a valutare anche la proprietà di linguaggio del candidato.

La prova scritta e quella orale si tengono in presenza.

## Attività di supporto

ITALIANO | ENGLISH

Varie esercitazioni in presenza durante tutto l'anno solare.

E' disponibile al link https://elearning.unito.it/dstf/course/view.php?id=43

materiale a supporto dell'insegnamento: slides presentate a lezione, esercizi di autovalutazione risolti.

## Testi consigliati e bibliografia

Libro

| | |
|---|---|
| **Titolo:** | Chimica organica |
| **Anno pubblicazione:** | 2016 |
| **Editore:** | Edi. Ermes |
| **Autore:** | Bruno Botta, Giovanni Battista Appendino, Sandro Cacchi etc |
| **ISBN** | 9788870513271 |
| **Note testo:** | Non si riscontrano differenze tra le diverse edizioni, sono pertanto considerate equivalenti |
| **Obbligatorio:** | No |

Libro

| | |
|---|---|
| **Titolo:** | Chimcai Organica |
| **Anno pubblicazione:** | 2017 |
| **Editore:** | Piccin |
| **Autore:** | John McMurry |
| **ISBN** | 9788829928156 |
| **Note testo:** | Non si riscontrano differenze tra le diverse edizioni, sono pertanto considerate equivalenti |
| **Obbligatorio:** | No |

Libro

| | |
|---|---|
| **Titolo:** | Chimica Organica |
| **Anno pubblicazione:** | 2017 |
| **Editore:** | Edises |
| **Autore:** | Paula Yurkanis Bruice |
| **ISBN** | 9788879599351 |
| **Note testo:** | Non si riscontrano differenze tra le diverse edizioni, sono pertanto considerate equivalenti |
| **Obbligatorio:** | No |

Libro

| | |
|---|---|
| **Titolo:** | Chimica Organica |
| **Anno pubblicazione:** | 2015 |
| **Editore:** | Edises |
| **Autore:** | Brown, Foote |
| **ISBN** | 9788879598309 |
| **Obbligatorio:** | No |

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Note

ITALIANO | ENGLISH

Per gli/le studenti con DSA o disabilità,

Si prega di prendere visione delle modalità di supporto fornite dall'Ateneo per studenti e studentesse con disabilità (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita).

In caso di eventuali disturbi dell'apprendimento si prega di prendere visione delle modalità di supporto fornite dall'Ateneo (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa) e di informare le/i docenti all'inizio delle lezioni, per concordare un percorso di apprendimento personale adatto alle proprie esigenze.

Le informazioni su misure compensative e dispensative previste per l'esame sono disponibili al seguente link: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto

In caso di eventuali bisogni educativi speciali contattare le/i docenti dell'insegnamento e le referenti di Dipartimento, in modo da concordare un percorso di apprendimento personale adatto alle proprie esigenze.

**Registrazione** ● Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 20/08/2025 16:38